

Proyecto Final – Taller de Programación

Prof. Bárbaro Maykel López-Portilla Vigil
Ingeniería Eléctrica
Universidad Católica de Temuco, Chile

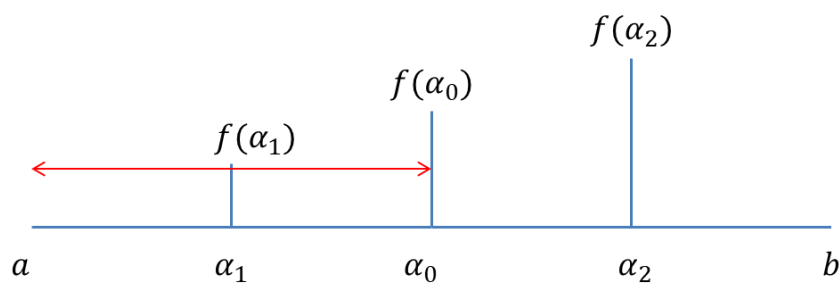
Ejercicio 1 (4 puntos):

Un importante problema en ingeniería es la optimización de sistemas o procesos. Esta se realiza con el objetivo de encontrar los parámetros que garantizan el funcionamiento del sistema (o proceso) de “la mejor forma posible”. De manera general, el procedimiento de optimización se traduce en un problema de encontrar el mínimo global en el dominio de las variables del sistema.

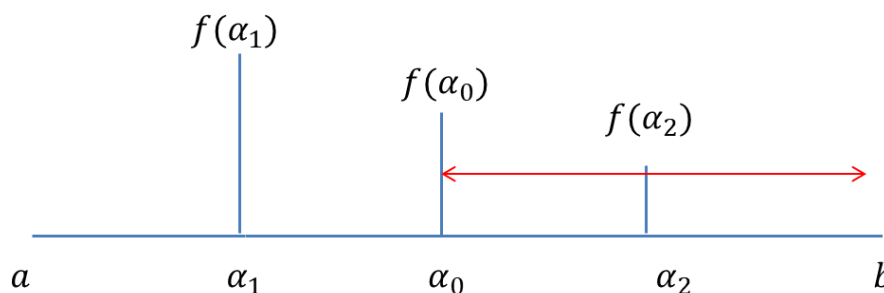
Un método común para resolver este tipo de problemas, cuando la función es de una variable y podemos identificar un intervalo donde estimamos es convexa, es el denominado búsqueda binaria (dicotómica o de intervalo medio). Este método puede implementarse computacionalmente siguiendo los pasos a continuación:

1. Se determina un intervalo de búsqueda inicial $[a, b]$.
2. Se comprueba si el error cometido es tolerable ($\text{error} \leq \text{tolerancia}$). Si es así se va al paso 6, en caso de que no se continúa al paso 3.
3. Se divide el intervalo en cuatro partes iguales: $\alpha_0 = \frac{a+b}{2}$, $\alpha_1 = \frac{a+\alpha_0}{2}$, $\alpha_2 = \frac{b+\alpha_0}{2}$.
4. Se evalúa la función en los puntos α_1, α_0 y α_2 .

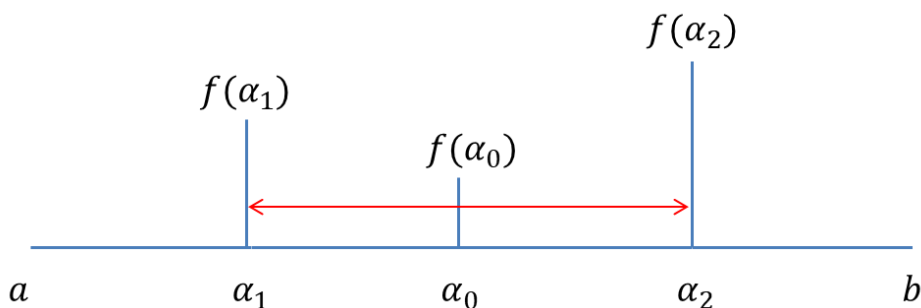
- En caso que $f(\alpha_2) > f(\alpha_0) > f(\alpha_1)$, se elimina el intervalo (α_0, b) , de forma que el nuevo intervalo sería $[a, \alpha_0]$, $b = \alpha_0$ y se vuelve al paso 2.



- En caso que $f(\alpha_1) > f(\alpha_0) > f(\alpha_2)$, se elimina el intervalo (a, α_0) , de forma que el nuevo intervalo sería $[\alpha_0, b]$, $a = \alpha_0$ y se vuelve al paso 2.



- En caso que $f(\alpha_1) > f(\alpha_0)$ y $f(\alpha_2) > f(\alpha_0)$, se eliminan los intervalos (a, α_1) y (α_2, b) , de forma que el nuevo intervalo sería $[\alpha_1, \alpha_2]$, $a = \alpha_1$ y $b = \alpha_2$ y se vuelve al paso 2.



- Fin del método.
- Se entrega el mínimo de la función.

El error que comete el método es tolerable si es menor que un parámetro definido llamado tolerancia. El error se calcula de la siguiente manera:

$$\mu = \frac{f(a) + f(\alpha_0) + f(b)}{3}$$

$$error = (f(a) - \mu)^2 + (f(\alpha_0) - \mu)^2 + (f(b) - \mu)^2$$

Siendo a y b los extremos del intervalo y α_0 su punto central. La solución del método, que consiste en el mínimo de la función, son los valores finales: $x = \alpha_0$ y $y = f(\alpha_0)$.

De acuerdo a la información anterior:

- Construya un algoritmo mediante diagrama de flujo para el método de búsqueda binaria. Utilice la función $f(x)$ con un intervalo inicial $[0,4]$.

$$f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

- b. Implemente el programa en Python correspondiente al algoritmo del inciso a. Ocupe diferentes valores de tolerancia (0.001, 0.0001, 0.00001) y reporte sus resultados. Discuta acerca de la exactitud de la solución en cada caso y el número de iteraciones que conlleva llegar a ella.

Nota: La solución exacta del problema se puede encontrar resolviendo la ecuación $f'(x) = 0$ y resulta $x = \sqrt{6}$ y $y = -0.5$.

Ejercicio 2 (2 puntos):

En el ámbito de la ingeniería eléctrica, un sistema trifásico se define como un sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica compuesto por tres corrientes (y voltajes) alternas monofásicas de igual frecuencia, pero con una diferencia de fase de 120 grados entre ellas. En el archivo “Data.xlsx” se tiene una tabla con información de 256 valores (muestras) de cada una de las seis señales de un sistema trifásico con amplitudes diferentes, o sea, sistema trifásico no equilibrado. En las columnas 1, 2 y 3 se tienen los valores de los voltajes de las fases 1, 2 y 3 respectivamente. Mientras que en las columnas 4, 5 y 6 se tienen los valores de las corrientes de las fases 1, 2 y 3 respectivamente. Implemente un programa en Python que:

- Muestre en un mismo gráfico los tres voltajes del sistema trifásico balanceado. Incorpore todos los detalles correspondientes.
- Muestre en una misma ventana tres gráficos independientes de las tres corrientes del sistema trifásico balanceado. Incorpore todos los detalles correspondientes.
- Por cada una de las señales antes mencionadas, calcule el valor eficaz (o RMS), valor medio, valor peak máximo y valor peak mínimo. Estos valores deben ser insertados en el gráfico correspondiente.

Algunas expresiones necesarias:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \dots + v_N^2}{N}}$$

Donde V_{RMS} es el voltaje eficaz o RMS, v_i es el i-ésimo valor de la señal de voltaje y N es el total de valores. Esta ecuación es análoga para el caso de la corriente.

$$V_m = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_N}{N}$$

Donde V_m es el voltaje medio, v_i es el i-ésimo valor de la señal de voltaje y N es el total de valores. Esta ecuación es análoga para el caso de la corriente.

En cuanto a la entrega:

- El algoritmo debe ser construido en la herramienta online <https://app.diagrams.net/>. Una vez construido, se puede generar un documento pdf que contiene el diagrama.

- Deben enviar una carpeta comprimida que incluya los códigos Python (.py) y el archivo .pdf del algoritmo al correo barbaro.lopez@uct.cl el 27 de junio de 2024. No se aceptarán trabajos fuera de esta fecha.
- Indicar en el asunto del correo “Proyecto Final de TP. Grupo X”. X puede ser 1 o 2, depende del grupo.
- Los grupos son de tres estudiantes.